T05 · 工具注册表与副作用分级

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 05 讲 | 学时：4 | 本讲分值：3.0 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

第一版智能体把能力写进 prompt，结果一次拉了 1200 条记录，还创建了 87 张空工单。安全要求：每个工具必须有明确边界、副作用等级和失败处理。

二、任务目标

- 理解 Harness 七组件与工具的职责边界
- 为 6 个业务能力设计工具 schema
- 标注副作用等级并设计失败处理

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	■■■■■.yaml	≥6 个工具：名称/描述/参数/返回/副作用/超时/幂等
2	■■■■■■.md	每个工具的分级理由
3	■■■■.md	至少 2 个只读工具的实际调用结果

四、约束条件

- 工具名只能有一个动词
- 参数超过 4 个必须拆分
- write/critical 工具必须写明「失败了怎么办」

五、实施步骤

- 读 6 张能力卡，判断最小工具粒度（10 分钟）
- 写工具定义与参数 schema（25 分钟）
- 标注副作用等级 + 理由（10 分钟）
- 设计超时、重试、幂等键（15 分钟）
- 接入统一执行入口，跑通 2 个只读工具（20 分钟）
- 输出分级表供第 07 讲使用（10 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 6 个工具均只有一个明确动作
- [ ] 每个工具有参数 schema（类型/必填/范围）
- [ ] 副作用等级有理由，write/critical 全部标注
- [ ] 每个工具回答了「失败了怎么办」

- [ ] 至少 2 个工具实际跑通

七、评分（本讲）

评分点	权重
工具粒度与 schema	40%
副作用分级	30%
失败处理	20%
评审表达	10%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T05_[redacted]/`
- 命名：`T05_[redacted]_[redacted]_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 为什么不能把所有能力写进 prompt？
- get_asset 和 list_assets 要不要合并？
- 工具返回 10MB JSON 会怎样？